

第七章 多元函数微分学

(一) 多元函数的极限与连续性

1. 多元函数的概念 (以二元函数为例)

- **定义：** 设 D 是平面 $\mathbb{R}^2$ 上的一个点集，若对于每个点 $(x, y) \in D$ ，变量 z 按照一定的法则 f 总有唯一确定的实数值与之对应，则称 z 是 x, y 的二元函数，记为 $z = f(x, y)$ 。
- **几何意义：** 一元函数 $y = f(x)$ 在几何上通常表现为平面上的一条**曲线**；而二元函数 $z = f(x, y)$ 在几何上通常表现为三维空间中的一张**曲面**。
- **定义域 (Domain)：** 寻找使函数表达式有意义的 (x, y) 的集合。考研中常要求画出定义域的平面草图，常见限制条件与一元函数类似：
 - 分母不能为 0。
 - 偶次根号下的表达式必须 ≥ 0 。
 - 对数的真数必须 > 0 。
 - 反正弦 $\arcsin$ 和反余弦 $\arccos$ 的自变量绝对值 ≤ 1 。

2. 二重极限 (重极限)

这是这部分的重中之重，也是极易出错的考点。

- **定义：** 设函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某一去心邻域内有定义。如果当动点 $P(x, y)$ 以**任何方式**趋近于 $P_0(x_0, y_0)$ 时，函数值 $f(x, y)$ 都无限趋近于一个常数 A ，则称 A 为函数在点 P_0 处的重极限，记作：

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A$$

或者记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0} f(x,y) = A$$

- **核心考点：“任意方式”趋近**
 - 在一元函数 $\lim_{x \rightarrow x_0}$ 中，动点只能从左或从右趋近。
 - 在二元函数中，动点 (x, y) 可以沿着直线、抛物线、甚至螺旋线等**无数条不同路径**趋近于 (x_0, y_0) 。必须保证沿**所有路径**趋近时的极限值都存在且相等，重极限才存在。
- **常用解题策略：**
 1. **证明极限不存在 (极高频题型)：** 只需要找到**两条**不同的路径（例如直线 $y = kx$ ，或抛物线 $y = kx^2$ ），使得沿这两条路径求出的极限值不同，或者极限值依赖于参数 k ，即可断定该重极限不存在。
 2. **求极限值/证明极限存在：** 通常使用夹逼定理 (Squeeze Theorem)、极坐标代换（令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，若当 $r \rightarrow 0$ 时极限存在且与 θ **无关**，则极限存在）或无穷小量与有界变量的乘积性质。

3. 多元函数的连续性

连续性的概念建立在重极限的基础之上。

- **定义：** 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某一邻域内有定义，且满足：

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$$

则称函数 $f(x,y)$ 在点 P_0 处连续。

• 连续性的性质：

- 多元初等函数在其定义域内都是连续的。这意味着，只要不在分母为零、根号下为负等无定义点，直接将坐标代入即可求极限。
- 闭区域上连续函数的性质：** 与一元函数类似，在有界闭区域上连续的多元函数，必定在该区域内能够取得最大值和最小值（最值定理），且有界（有界性定理）。

(二) 偏导数

偏导数 (Partial Derivative) 是多元微分学中最基础的计算工具。如果说二重极限考察的是动点以“任意方式”趋近时的整体趋势，那么偏导数研究的则是函数在**平行于坐标轴的单一方向上的局部变化率**。

以下是偏导数的核心知识网络与高频考点剖析：

1. 偏导数的严格定义

设函数 $z = f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某一邻域内有定义。当我们固定 $y = y_0$ ，让 x 在 x_0 处有增量 Δx 时，函数对 x 的偏增量为 $\Delta_x z = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$ 。

如果极限：

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

存在，则称此极限为函数在点 (x_0, y_0) 处对 x 的偏导数。记作 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 或 $f_x(x_0, y_0)$ 。

计算本质： 求对 x 的偏导数时，**直接将 y 视为常数**，完全按照一元函数的求导法则进行计算；反之亦然。

2. 几何意义

理解几何意义有助于解决后续的切平面与法线问题：

- 函数 $z = f(x,y)$ 表示空间中的一张曲面。
- 固定 $y = y_0$ ，相当于用一个平行于 xOz 平面的平面去截这张曲面，截口是一条空间曲线。
- 偏导数 $f_x(x_0, y_0)$ 的几何意义，就是**这条截口曲线在点 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处的切线对 x 轴的斜率**。

3. 高阶偏导数与混合偏导数

对一阶偏导数继续求偏导，即可得到二阶及更高阶的偏导数。对于二元函数 $z = f(x,y)$ ，其二阶偏导数有四个：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$$

- 核心定理（黑塞/施瓦兹定理）：** 如果两个二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 在点 (x_0, y_0) 处连续，则它们在该点必定相等，即：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$$

这一性质在化简复杂的复合函数或隐函数高阶求导时极其重要，可以省去大量重复计算。

4. 理论辨析与易错陷阱

这是各类考试中最喜欢做文章的地方，必须死死咬住概念的边界：

- **致命陷阱：偏导数存在 $\nRightarrow$ 函数连续**

- 在一元函数中，“可导必连续”。但在多元函数中，**偏导数存在，函数未必连续。**
- **原因剖析：**偏导数存在，仅仅说明函数沿着平行于 x 轴和 y 轴的**十字交叉的两条直线**方向上变化是平缓的；但这完全不能保证动点沿着 $y = x$ 或 $y = x^2$ 等其他无穷多个方向趋近时，函数值也能趋近于该点的值（即连续）。

- **计算易错点：分段函数/绝对值函数在“拼接点”的偏导数**

- 遇到求分界点（如 $(0, 0)$ 点）的偏导数时，**绝对不能**直接对非零区域的解析式求导后再把 $(0, 0)$ 代入。
- **唯一正确的做法：**必须老老实实回到第一步的**极限定义**，利用 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x}$ 来计算。直接代入导函数往往会得出“偏导数不存在”的错误结论。

4. 复合函数的偏导数

设 $z = f(u, v)$ ，其中 $u = u(x, y)$ ， $v = v(x, y)$ ，其中 $u = u(x, y)$ ， $v = v(x, y)$ 在点 (x, y) 都具有对 x 和 y 的偏导数，则

- **计算公式：**

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}$$
$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}$$

5. 隐函数的偏导数

1. 由单一方程确定的隐函数

这是最基础的题型。例如由 $F(x, y, z) = 0$ 确定了 $z = z(x, y)$ 。

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

- **注意：负号与下标**

2. 求隐函数的“二阶偏导数”

比如已知 $F(x, y) = 0$ ，求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ ；或者已知 $F(x, y, z) = 0$ ，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 。

- **注意：**绝对不要对一阶导数公式 $-\frac{F_x}{F_y}$ 继续使用商的求导法则！由于 F_x 和 F_y 里都含有 y （而 y 又是 x 的函数），这个式子展开后会极其庞大，出错率高达 90% 以上。
- **最优解法：直接对原方程“两边同求导”**
 1. 对原方程 $F(x, y) = 0$ 两边同时对 x 求导（把 y 看作 x 的函数），得到一个含有 y' 的等式（设为等式 A）。
 2. **直接对等式 A 两边再次对 x 求导**（把 y' 和 y 都看作 x 的函数），得到含有 y'' 的等式 B。
 3. 把已知点的坐标和第一步求出的 y' 值代入等式 B，直接解出 y'' 。

3. 由“方程组”确定的隐函数

这是 11408 压轴大题最爱考的形式。

例如方程组 $\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases}$ 确定了 $u = u(x, y)$ 和 $v = v(x, y)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 。

面对方程组，书本上教的“雅可比行列式法”符号极易弄错。在实战中，我们通常在以下两种方法中二选一，它们本质相同，但书写习惯不同：

1. 直接偏导法（针对性强）：

方程两边同时对 x 求偏导。注意：此时把 y 当作绝对的常数（求导为0），把 u, v 当作 x 的函数（求导会产生 u_x, v_x ）。得到一个关于 u_x, v_x 的二元一次线性方程组，解出来即可。

2. 全微分法（普适性强）：

利用前面学过的“一阶全微分形式不变性”。方程两边同时求全微分，得到含有 dx, dy, du, dv 的方程组。（**神仙技巧：如果题目只要求对 x 的偏导，直接令方程组中的 $dy = 0$** ），然后解出 du 和 dv 的表达式，系数就是偏导数。

（三）全微分

1. 全微分的定义

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的某邻域内有定义。如果函数在点 (x, y) 的全增量 $\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$ 可以表示为：

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$$

其中 A, B 与 $\Delta x, \Delta y$ 无关，且 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ 。

则称函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处可微（Differentiable），而 $A\Delta x + B\Delta y$ 称为函数在点 (x, y) 处的全微分，记作：

$$dz = A dx + B dy$$

2. 必要条件与计算公式

如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处可微，则该点处的偏导数 f_x, f_y 必定存在，且：

$$A = \frac{\partial z}{\partial x}, \quad B = \frac{\partial z}{\partial y}$$

因此，全微分的计算公式为：

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

重要结论：

- 可微 $\Rightarrow$ 偏导数存在。
- 可微 $\Rightarrow$ 函数连续（这点与一元函数一致，但偏导数存在推不出连续）。

3. 多元函数核心逻辑链（极高频考点）

在 11408 的数学部分，必须牢记这几个概念的强弱关系：

1. 偏导数连续（最强条件） $\Rightarrow$ 可微
2. 可微 $\Rightarrow$ 偏导数存在 且 函数连续
3. 偏导数存在 $\nRightarrow$ 连续

4. 连续 $\nRightarrow$ 偏导数存在

5. 偏导数存在 $\nRightarrow$ 可微

口诀： 偏导连续必可微，可微必连续且偏导存在；连续与偏导存在互不推导。

4. 如何判定函数在某点 (x_0, y_0) 是否可微？

当题目给出一个分段函数或在特定点（如原点）询问可微性时，通常按以下三步走：

- **第一步：写出定义式。** 计算在该点的偏导数 $f_x(x_0, y_0)$ 和 $f_y(x_0, y_0)$ （通常需要用偏导数的定义求极限）。
- **第二步：构造全增量与线性增量的差。** 即：

$$\Delta z - [f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y]$$

- **第三步：求极限。** 判定以下二重极限是否为 0：

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\Delta z - (f_x \Delta x + f_y \Delta y)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \stackrel{?}{=} 0$$

- 若等于 0，则在该点可微。
- 若不等于 0 或极限不存在，则不可微。

5. 全微分的不变性

全微分具有一阶微分形式不变性。无论 u, v 是自变量还是中间变量（即 $z = f(u, v)$ ），全微分的形式始终是：

$$dz = f_u du + f_v dv$$

这在处理复杂的链式法则复合函数求导时非常有用。

6. 几何意义

一元函数 dy 在几何上代表切线的纵坐标增量。

二元函数 dz 在几何上代表曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面的纵坐标增量。

可微的本质，就是要求曲面在该点附近能被一个平面平滑地“贴合”。

（四）极值

极值问题主要分为**无条件极值**和**条件极值**两大类，在闭区域上还会延伸出**最值**问题。

一、无条件极值 (Unconstrained Extrema)

无条件极值是指动点在定义域内部自由移动时取得的极值。它的求解过程是一套非常标准化的流程，类似于一元函数求极值的推广。

1. 第一步：找驻点 (一阶必要条件)

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 存在偏导数。如果该点是极值点，则必有：

$$f_x(x_0, y_0) = 0, \quad f_y(x_0, y_0) = 0$$

满足上述方程组的点 (x_0, y_0) 称为**驻点**。

注：极值点必定是驻点或偏导数不存在的点。考研中绝大多数情况都是考察驻点。

2. 第二步：判别驻点 (二阶充分条件)

找出驻点后，需要利用二阶偏导数来判断它到底是极大值、极小值，还是什么都不是（鞍点）。

设 (x_0, y_0) 是驻点，计算该点处的二阶偏导数，并记为：

$$A = f_{xx}(x_0, y_0), \quad B = f_{xy}(x_0, y_0), \quad C = f_{yy}(x_0, y_0)$$

利用判别式 $\Delta = AC - B^2$ 进行判定：

- $\Delta > 0$ ：有极值。
 - 若 $A > 0$ (或 $C > 0$)，则该点为**极小值点**。
 - 若 $A < 0$ (或 $C < 0$)，则该点为**极大值点**。
- $\Delta < 0$ ：没有极值（该点通常为鞍点）。
- $\Delta = 0$ ：判别法失效。此时需要回到极值的**定义**，考察函数在 (x_0, y_0) 附近的符号变化，或者利用泰勒公式的高阶项来判断（这是极高难度的压轴题考法）。

二、条件极值与拉格朗日乘数法 (Constrained Extrema)

条件极值是指自变量除了要在定义域内，还必须满足附加的约束条件。

例如：求函数 $z = f(x, y)$ 在约束条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的极值。

解决此类问题的标准武器是**拉格朗日乘数法 (Lagrange Multipliers)**：

1. 构造辅助函数 (拉格朗日函数)：

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$$

其中 λ 为拉格朗日乘数。

2. 建立方程组：对 L 分别求 x, y, λ 的偏导数并令其为零：

$$\begin{cases} L_x = f_x(x, y) + \lambda \varphi_x(x, y) = 0 \\ L_y = f_y(x, y) + \lambda \varphi_y(x, y) = 0 \\ L_\lambda = \varphi(x, y) = 0 \end{cases}$$

3. 解方程组：解出所有的 (x, y) 。这些点就是可能取得条件极值的候选点。

4. 判定：结合实际问题的比较各候选点的函数值来确定最大/最小值。对于多个变量的复杂方程组，解方程的技巧（如作差、作商、因式分解）是核心难点。

扩展：如果是三元函数 $u = f(x, y, z)$ 在两个约束条件 $\varphi(x, y, z) = 0$ 和 $\psi(x, y, z) = 0$ 下的极值，拉格朗日函数则构造为 $L = f + \lambda \varphi + \mu \psi$ 。

三、闭区域上的最值问题 (Absolute Extrema)

这是大题的常见最终形态。类似于一元函数在闭区间 $[a, b]$ 上求最值，多元函数在有界闭区域 D 上求最值分为“内外两步走”：

1. **求区域内部的极值**：利用无条件极值的方法，求出区域 D 内部所有的驻点，并算出这些驻点的函数值。
2. **求区域边界上的极值**：边界通常可以用方程表示。此时问题转化为了**条件极值**问题。利用拉格朗日乘数法（或者将边界方程代入原函数化为一元函数求极值），求出边界上所有极值候选点的函数值。
3. **大比拼**：将内部找到的驻点函数值，与边界上找到的候选点函数值放在一起比较。**最大的就是最大值，最小的就是最小值。**

四、需要注意的

- **警惕方程组漏解**：在解拉格朗日方程组时，经常需要消去 λ 。如果在方程两边同时除以某个含有 x 或 y 的表达式，**必须先讨论该表达式是否为 0**。丢根（漏掉等于 0 的情况）是条件极值计算中最惨痛的失分点。
- **边界参数化**：在求边界最值时，如果边界是圆 $x^2 + y^2 = R^2$ 或椭圆，除了用拉格朗日乘数法，**极坐标参数化**（令 $x = R \cos \theta, y = R \sin \theta$ ）转化为一元三角函数求最值，往往能极大地降低计算复杂度和出错率。
- **对称性的利用**：如果目标函数 $f(x, y)$ 和约束条件 $\varphi(x, y) = 0$ 中的 x 和 y 是对称的（互换位置后方程不变），那么极值点大概率出现在 $x = y$ 或 $x = -y$ 的位置。这可以作为解方程时寻找灵感或检查计算结果的直觉工具。

（五）最值

1. 有界闭区域上的最值定理

与一元函数在闭区间 $[a, b]$ 上的最值定理完全对应：**如果函数 $z = f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续，那么它在该区域上必定能取得最大值和最小值。**

我们要找的最值，只可能藏在两个地方：

1. **区域的内部**：必然是极值点（驻点或偏导数不存在的点）。
2. **区域的边界**：此时问题转化为条件极值问题。

2. 求解：“搜内、搜边、比较”

在求解最值问题时，**千万不要去算二阶偏导数（判别式 Δ ）**！避免在这个地方浪费了大量时间。找最值不需要知道一个点是极大还是极小，只需要把它的函数值算出来，最后放在一起比大小即可。

第一步：搜内（寻找内部驻点）

在区域 D 内部，令 $f_x = 0$ 且 $f_y = 0$ ，解出所有的内部驻点。

计算这些点处的函数值。

第二步：搜边（寻找边界上的条件极值点）

这一步是计算量最大、最容易丢分的地方。区域边界通常由方程给出，处理方法主要有三种：

1. **拉格朗日乘数法**：将边界方程作为约束条件 $\varphi(x, y) = 0$ 。万能方法，但解方程组可能比较恶心。
2. **参数化降维法（推荐）**：如果边界是圆（如 $x^2 + y^2 = R^2$ ）或椭圆，**直接使用极坐标代换**。令 $x = R \cos \theta, y = R \sin \theta$ ，代入原函数后，就变成了一个纯粹的关于 θ 的一元函数求最值问题，计算难度呈指数级下降。
3. **分段直线边界**：如果区域是由几条直线段围成的（比如三角形区域），则将每一段直线的方程代入原函数化为一元函数求导。⚠ **致命陷阱：千万不要忘记计算直线的交点（角点）的函数值！**
将这一步找到的所有候选点计算出函数值。

第三步：比较

将内部和边界上的所有函数值放在一起比较：

最大的数值就是全局最大值，最小的数值就是全局最小值

(六) 几何应用

一、空间曲线的切线和法平面

【核心逻辑】研究曲线，核心是找切向量 $\vec{T}$ （它代表曲线在一点的走向）。找到了 $\vec{T}$ ，切线（平行于 $\vec{T}$ ）和法平面（垂直于 $\vec{T}$ ）的方程就迎刃而解。

1: 曲线由“参数方程”给出

$$\text{已知曲线 } \Gamma: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

- 切向量 $\vec{T}$: 直接对参数 t 求导! $\vec{T} = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$
- 切线方程 (点向式): $\frac{x-x_0}{x'(t_0)} = \frac{y-y_0}{y'(t_0)} = \frac{z-z_0}{z'(t_0)}$
- 法平面方程 (点法式): $x'(t_0)(x-x_0) + y'(t_0)(y-y_0) + z'(t_0)(z-z_0) = 0$

2: 曲线由“两个曲面交线”给出 (最常考、必考)

$$\text{已知曲线 } \Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

- 快速算法: 交线在两个曲面上, 所以它的切线必须同时垂直于这两个曲面的法向量 $\vec{n}_1$ 和 $\vec{n}_2$ 。
- 切向量 $\vec{T}$: 两个法向量的叉乘!

$$\vec{T} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \nabla F \times \nabla G = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ F_x & F_y & F_z \\ G_x & G_y & G_z \end{vmatrix}$$

算出 $\vec{T}$ 后, 写切线和法平面的方法与场景 1 完全相同。

二、曲面的切平面和法线

【核心逻辑】研究曲面，核心是找法向量 $\vec{n}$ （它代表曲面在一点的朝向）。找到了 $\vec{n}$ ，切平面（垂直于 $\vec{n}$ ）和法线（平行于 $\vec{n}$ ）就出来了。

1: 曲面由“隐函数”给出 (通用形式)

$$\text{已知曲面 } \Sigma: F(x, y, z) = 0$$

- 法向量 $\vec{n}$: 直接求三个偏导数! $\vec{n} = (F_x, F_y, F_z)$
- 切平面方程 (点法式): $F_x(x-x_0) + F_y(y-y_0) + F_z(z-z_0) = 0$
- 法线方程 (点向式): $\frac{x-x_0}{F_x} = \frac{y-y_0}{F_y} = \frac{z-z_0}{F_z}$

2: 曲面由“显函数”给出

$$\text{已知曲面 } \Sigma: z = f(x, y)$$

- 技巧: 强行移项, 把它变成隐函数形式 $F(x, y, z) = f(x, y) - z = 0$ 。
- 法向量 $\vec{n}$: $(f_x, f_y, -1)$ 。(千万别忘了最后那个 -1 !)

三、方向导数和梯度

这是微积分与物理场论的桥梁, 必须搞清它们一个是“数值”, 一个是“向量”。

1. 方向导数 (数值)

- **物理意义：**你站在半山腰，面朝**某个特定方向** $\vec{l}$ 迈出一步时，高度上升或下降的“陡峭程度”。（斜率的推广）。
- **计算公式：**

设方向 $\vec{l}$ 的**单位向量**为 $\vec{e}_l = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 。

$$\frac{\partial f}{\partial l} = f_x \cos \alpha + f_y \cos \beta + f_z \cos \gamma$$

(考场警告：题目给出的方向向量 $\vec{l}$ 往往不是单位向量，代入公式前**必须先除以它的模长进行单位化**！)

2. 梯度 (Gradient) (向量) **

- **数学定义：**把三个偏导数打包成一个向量。 $\text{grad} f = \nabla f = (f_x, f_y, f_z)$ 。
- **它和法向量的关系：**等值面 $F(x, y, z) = C$ 的法向量，就是函数 F 的梯度！

3. 终极奥义：方向导数与梯度的关系

由向量点乘公式可得：

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \nabla f \cdot \vec{e}_l = |\nabla f| \cdot 1 \cdot \cos \theta$$

(θ 是梯度向量与你行进方向 $\vec{l}$ 之间的夹角)。

这引出了考研最爱考的四条神级结论：

1. 当 $\theta = 0$ 时（你顺着梯度的方向走），方向导数最大，最大值为 $|\nabla f|$ 。即：**梯度方向是函数值增长最快的方向。**
2. 当 $\theta = \pi$ 时（你背对梯度走），方向导数最小，最小值为 $-|\nabla f|$ 。即：下降最快的方向。
3. 当 $\theta = \pi/2$ 时（你沿着等值面/等高线走），方向导数为 0。